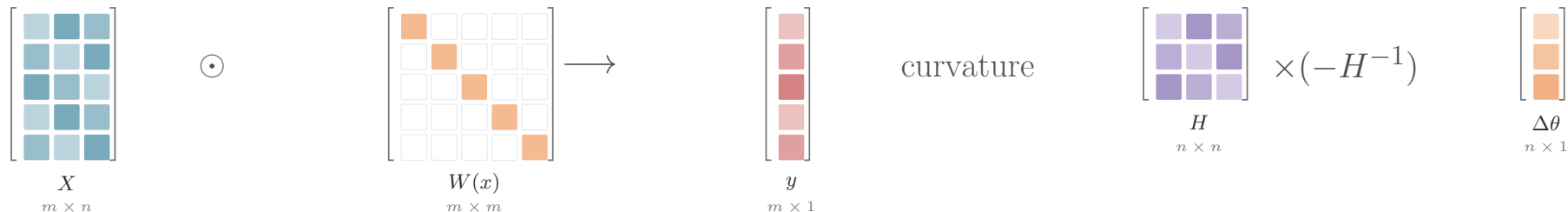


$$\theta(x) = (X^\top W(x) X)^{-1} X^\top W(x) y, \quad \theta \leftarrow \theta - H^{-1} \nabla J$$

局部加权回归用查询相关的对角权重重塑数据；Newton 法再用曲率校正更新方向



轴 $W(x)$ 的两个轴都是样本轴； H 和参数更新都位于 n 维参数空间。

对象 $W(x)$ 的对角元是查询点对各训练样本的局部权重； H 是目标函数 Hessian。

机制 带宽 τ 控制局部邻域；Newton 更新用 H^{-1} 缩放梯度，在不同曲率方向采用不同步长。